Prueba 4: Precisión de Tarifación y Cobro por Tiempo Transcurrido

Proyecto:	Parqueadero Inteligente ESP32	**Módulo Evaluado:**	Lógica de Cobro y Temporización
Objetivo:	Garantizar la exactitud matemática del cálculo de la tarifa de estancia en función del tiempo transcurrido y la configuración activa.		
Componentes:	ESP32 DevKit, Pantalla LCD 1602A, Servidor Web (App PWA y Admin Panel), Reloj Interno (NTP / Epoch).		

1. Reglas de Negocio y Fórmula de Liquidación

La tarifa se calcula según la duración exacta de la estancia entre la marca de tiempo de entrada (`entrada`) y la marca de tiempo de salida (`salida`). Las reglas definidas son:

- **Fórmula:** `Costo = ceil(Segundos / 60) × Tarifa_por_Minuto`
- **Fracción de Minuto:** Cualquier fracción superior a 0 segundos computa como 1 minuto completo.
- **Mínimo Cobrable:** 1 minuto ($150 COP por defecto).

2. Procedimiento de Medición y Cronometraje

1. **Configuración Inicial:** Fijar la tarifa por minuto en $150 COP en el panel admin. Sincronizar el reloj del ESP32 mediante NTP o comando local.
2. **Registro de Entrada:** Escanear la tarjeta RFID. Almacenar el timestamp exacto de ingreso.
3. **Pruebas de Intervalo Controlado:** Dejar transcurrir intervalos medidos con cronómetro patrón (45 segundos, 3 minutos exactos, 5 minutos con 15 segundos).
4. **Verificación de Salida:** Escanear la tarjeta para registrar salida e inspeccionar el valor en la pantalla LCD, el panel admin y la base de datos LittleFS.

3. Tabla de Verificación de Cobros

TIEMPO CRONOMETRADO	MINUTOS CÓMPUTO	MONTO CALCULADO ESPERADO	MONTO MOSTRADO LCD/WEB	ESTADO
45 segundos	1 minuto	$150 COP	Pagar $150	Aprobado
3 minutos 00 seg	3 minutos	$450 COP	Pagar $450	Aprobado
5 minutos 15 seg	6 minutos	$900 COP	Pagar $900	Aprobado
10 minutos 02 seg	11 minutos	$1,650 COP	Pagar $1,650	Aprobado

4. Dictamen de la Prueba

Resultado Final: CONFORME. La función de cálculo dinámico `calcularCosto()` opera sin desviaciones numéricas y mantiene consistencia total en todas las plataformas visuales.

Firma del Desarrollador / Estudiante

Firma del Evaluador / Docente